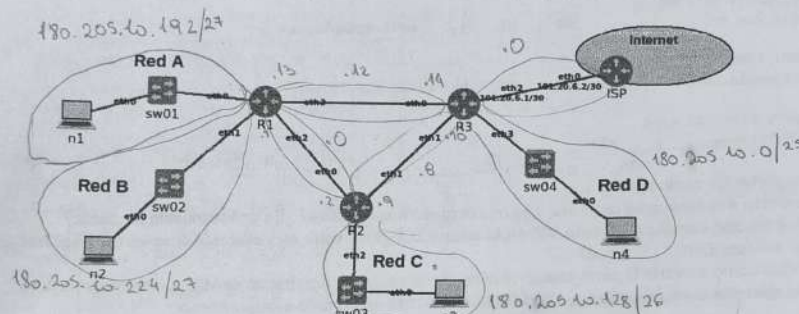




El parcial debe ser resuelto con lapicera de cualquier color. Deberá justificar debidamente todas las respuestas, en caso contrario serán consideradas incorrectas. Además, deberá dejar constancia del procedimiento/análisis que utilizó para llegar a los resultados que presente en cada enunciado demostrando dominio del área evaluada. No debe tener en cuenta ninguna suposición propia por fuera de lo que se enuncia en cada inciso. Al comenzar cada ejercicio todas las tablas cachés están vacías, salvo que se indique lo contrario. Para referirse a la dirección MAC de un dispositivo utilice la notación: MAC_dev_iface. Ej.: la MAC de una pc "PC-B" será "MAC_PC-B_eth0".

Ejercicio 1) Dados la siguiente topología y el bloque de red 180.205.10.0/24, responda:



- Indique la clase del bloque de red dado. ¿Es un bloque público o privado?
- Asignar direcciones de red a todas las redes de hosts de la topología teniendo en cuenta que:
 - La red A tiene 30 hosts.
 - La red B tiene 20 hosts.
 - La red C tiene 32 hosts.
 - La red D tiene 100 hosts.
- Para asignar direcciones de red a las redes entre routers debe utilizar el bloque de red 10.0.0.0/28. Indique la clase del bloque de red. ¿Es un bloque público o privado?
 - Asignar las direcciones de red en el siguiente orden: R1-R2, R2-R3, R1-R3.

Ejercicio 2) Teniendo en cuenta la asignación de direcciones de red del punto anterior,

- Amar la tabla de ruteo del router R2 considerando que:
 - La red C no debe salir a internet.
 - Debe poder llegarse a **todas** las redes de la topología.
 - Debe elegirse el camino más corto posible.
 - Sumarizar siempre que sea posible.
- Considerando que el router R3 está configurado como el default gateway de R1, responder:
 - Indique los cambios que debe realizar en R1 si se cae el enlace entre R1-R3.
 - ¿Qué cambios deberían realizarse en R2 para que las redes Red A y Red B sigan teniendo acceso a Internet?

¿Qué implicaría estos cambios respecto al inciso a)?

Ejercicio 3) Complete los campos faltantes en el siguiente intercambio TCP:

IP 192.168.10.5.1234 > 10.0.0.8.80: Flags [S], seq 1000, win 8192, length 0
 IP 10.0.0.8.80 > 192.168.10.5.1234: Flags [SA], seq 5021, ack 1001, win 4096, length 0
 IP 192.168.10.5.1234 > 10.0.0.8.80: Flags [A], seq 1001, ack 5022, win 8192, length 0

Además, indique:

- ¿Hay un proceso escuchando en el host y puerto destino? ¿Qué ocurriría con el intercambio TCP en caso contrario?
- ¿Podría haber un proceso UDP escuchando en el puerto 80 del host 10.0.0.8?
- ¿Qué mecanismo debe tomar acción si el tamaño de ventana de uno de los hosts disminuye su valor a 0?

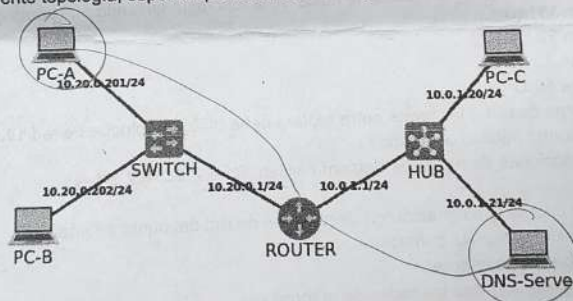
Ejercicio 4) Respecto a la siguiente salida del comando dig, responder:

```
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1
;; QUESTION SECTION:
;www.ejemplo.com.ar.                IN ANY -> A
;; ANSWER SECTION:
www.ejemplo.com.ar.                300 IN A 142.251.128.131
;; AUTHORITY SECTION:
ejemplo.com.ar.                    300 IN NS ss01.ejemplo.com.ar.
;; ADDITIONAL SECTION:
ss01.ejemplo.com.ar.                300 IN A 216.239.32.10

;; Query time: 31 msec
;; SERVER: #53 www.ejemplo.com.ar 216.239.32.10
```

- Completar los campos faltantes.
- Respecto a la respuesta obtenida, ¿es una respuesta autoritativa? ¿Es una respuesta recursiva?
- ¿Qué función cumple el número 300 en la respuesta? ¿Este valor será diferente si se vuelve a realizar otra consulta al mismo servidor DNS? ¿Por qué?
- Indique cómo se vería la configuración necesaria si se desea agregar un servidor de email de nombre correo.ejemplo.com.ar y dirección IP 142.251.128.140 al dominio ejemplo.com.ar.

Ejercicio 5) Dada la siguiente topología, suponer que las tablas CAM y ARP están vacías, responder:



- Indique la cantidad de dominios de broadcast y de colisión que hay en la topología.
- ¿Cuáles dispositivos dividen dominios de broadcast? ¿Cuáles dividen dominios de colisión?
- Suponer que PC-A realiza una consulta DNS a DNS-Server.
 - Indicar los datos del ARP Request y de la trama ethernet correspondiente en la red de PC-A.
 - Indicar los datos del ARP Reply y de la trama ethernet correspondiente en la red de PC-A.
 - Indicar los datos de la trama ethernet de la consulta DNS en la red de PC-A.

Ejercicio 6) Responder de manera concisa:

- Si ejecuta el comando `curl www.redes.unlp.edu.ar/parcial/ejemplo.html`, ¿cómo se vería la línea de requerimiento de esta petición usando la versión de HTTP 1.1?
- ¿Qué protocolos se utilizan para la recepción de mails? Enumere y explique características y diferencias entre las alternativas posibles vistas en la práctica.

①

Hoy 2/4

3/4

Red D - 60 hosts $> 128 (2^7)$

Red C - 32 hosts $> 64 (2^6)$

Red A - 30 hosts $> 32 (2^5)$

Red B - 20 hosts $> 32 (2^5)$

* A todos los hosts deben sumarse
+2 para la IP de red y la de
broadcast.

Clase A > Primer octeto = 0

Clase B > Primer octeto = 10

Clase C > Primer octeto = 110

* Si es clase A y comienza con 10 (10.x.x.x) es una red
privada, el resto son públicas.

* Si comienza con 172 o 192.168 también es privada.

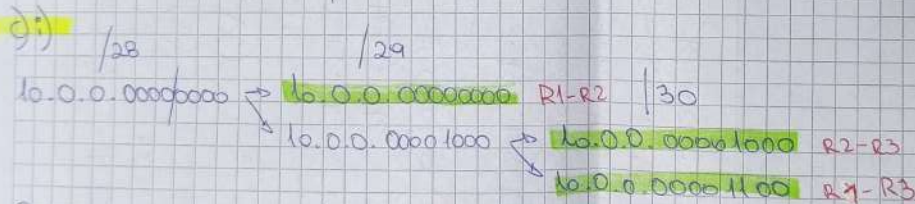
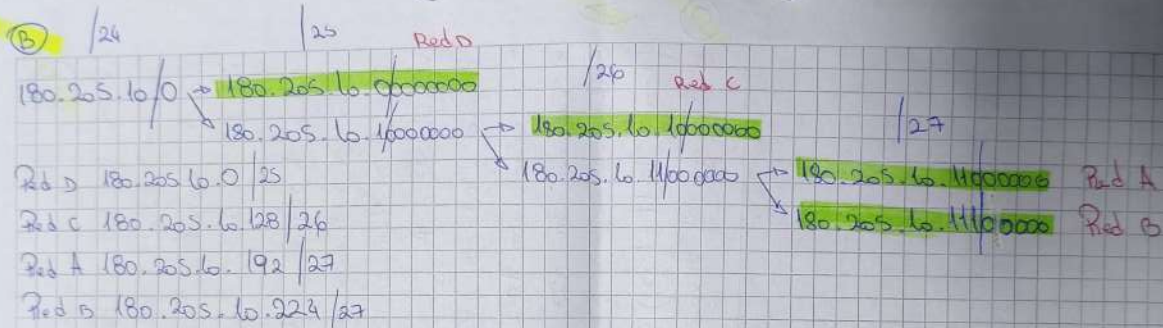
* Si comienza con 127 es reservado (localhost).

A)

Por lo tanto, el bloque de red donde (180.205.10.0) cuyo primer octeto
(180 = 10110100) comienza con 10 es clase B y pública.

C)

Muestra que el bloque 10.0.0.0 es clase A y privado.



Red R1-R2: 10.0.0.0 /29 Contador de hosts

Red R2-R3: 10.0.0.8 /30

Red R1-R3: 10.0.0.12 /30

- 5) A) Si, hay un firewall escuchando en el host y puerto destino, mismo hubiera lo resuelto con un RST
- B) Podría haber, finalmente, un firewall VOP escuchando en el mismo puerto y recibiendo datos de origen VOP.
- C) Tomo acción al control de flujo.

FACILITACIÓN

NOTA

② ④

Destino	Másc	Gw	Interface	
180.205.16.128	/26	-	eth2	(Red C)
180.205.16.192	/27	10.0.0.1	eth0	(Red A)
180.205.16.224	/27	10.0.0.1	eth0	(Red B)
180.205.16.0	/25	10.0.0.10	eth1	(Red D)
10.0.0.0	/29	-	eth0	(Red R1-R2)
10.0.0.8	/30	-	eth1	(Red R2-R3)
10.0.0.12	/30	10.0.0.1	eth0	(Red R1-R3)

Estas 2 entradas de la tabla se pueden numerar como

180.205.16.192 /26 10.0.0.1 eth0

yo que:

180.205.16.11/000000

180.205.16.11/100000

} ambas direcciones son iguales antes de lo mismo luego de desplazarlo un bit, por lo tanto el mismo gateway y misma interfaz.

i) A la tabla de rutas me se le define el default gateway (0.0.0.0/0) yo que me se quiere salir a internet. Solo se llega hacia las demás redes.

ii) Debemos modificar el default gateway pero que ahora sea R2, además de que, si contiene, todas las salidas por eth3 debemos cambiar por eth2 y tomar el camino más largo, usando R2 como Gw.

iii) Router 2 debemos tener un default gateway para salir a internet, lo cual permitirá el acceso a Red C.

4) B) La respuesta fue autoritativa, esto se sabe gracias al flag 'AA' que indica 'Authoritative Answer'. Esta también fue recurrido a, denotado por el flag RD, 'Recursion Desired'. X RA RECURSION

C) Ese valor indica el Time to Live, que representa el tiempo restante para que se registre nuevo y debe indicarse nuevamente.

Este valor solo decremente en respuestas no autoritativas ya que cuando llega a 0 se actualiza la cache del servidor. Si una respuesta es autoritativa, quisiera decir que al servidor al que se solicita tiene autoridad sobre ese registro, por lo que no, no debería cambiar.

→ S&N www
D) ~~www~~.ejemplo.com.ar IN MX 10 correo.ejemplo.com.ar
correo.ejemplo.com.ar IN A 142.251.128.140

2
↑
5) A) 1 dominio de broadcast, 4 de colisión.

B) Los dominios de broadcast son divididos por los routers, mientras que los de colisión por los switches, Hubs y routers.

C) i) ARP Request

MAC origen MAC-PC-A-eth0
MAC destino 00:00:00:00:00:00

IP origen 10.20.0.201
IP destino 10.0.1.21 X

ii) ARP Reply

MAC origen MAC-DNS-Server-eth0
MAC destino MAC-PC-A-eth0

IP origen 10.0.1.21
IP destino 10.20.0.201 X

Tram2 ethernet

iii) MAC Origen MAC-PC-A-eth0
MAC Destino ff:ff:ff:ff:ff:ff

MAC origen MAC-DNS-Server-eth0
MAC destino MAC-PC-A-eth0

NOTA

6A)

partial/example.htm | Get Http/1.1

Host: www.redes.uslp.edu.ar

b) Para la recepción de mails se utilizan POP3 e IMAP.

POP3 es algo "local", cuando se recibe un correo este se almacena localmente en el dispositivo y se elimina del servidor. Similarmente sucede con los directorios de correos, se permite su creación pero es local, no se crea en la misma cuenta donde otros dispositivos que se conecten reflejarán los cambios.

IMAP trabaja en la nube, se sincronizan los correos en el servidor y pueden accederse desde cualquier dispositivo utilizando la misma cuenta, similarmente con los directorios, estos se crean en el servidor y se comportan con todos los dispositivos.

Podríamos decir que IMAP es más amigable para el usuario por la flexibilidad que ofrece, mientras que POP3 es más seguro debido a que una vez recibidos los correos, estos quedan sólo en el dispositivo.

Redes y Comunicaciones - Primera Fecha 19/06/2024

El parcial **debe ser resuelto con lapicera** de cualquier color. Deberá justificar debidamente todas las respuestas, en caso contrario serán consideradas incorrectas. Además, deberá dejar constancia del procedimiento/análisis que utilizó para llegar a los resultados que presente en cada enunciado demostrando dominio del área evaluada. No debe tener en cuenta ninguna suposición propia por fuera de lo que se enuncia en cada inciso.

Al comenzar cada ejercicio todas las tablas cachés están vacías, salvo que se indique lo contrario.

1) Un cliente, desde su red doméstica, desea acceder al sitio **<https://www.redes.unlp.edu.ar/contacto.html>**.

a) Explique, paso a paso y en orden, cuáles son los mensajes de capa de aplicación que **envía y recibe el cliente** hasta poder acceder al sitio desde su navegador, sabiendo que la respuesta del servidor será la siguiente: (NOTA: asuma que existe un DNS Local. Usar valores ilustrativos donde sea necesario)

HTTP/?? 200 OK Date: Mon, 10 Jun 2024 01:13:42 GMT Server: Apache/2.4.41 (Ubuntu) Last-Modified: Mon, 10 Jun 2024 01:13:42 GMT Accept-Ranges: bytes Content-Length: 139 Vary: Accept-Encoding Content-Type: text/html Connection: keep-alive	<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Redes</title> </head> <body> Contacto info@primerafecha.redes.unlp.edu.ar </body> </html>
--	---

b) La respuesta que recibe el cliente desde el DNS Local, ¿es autoritativa?, ¿es iterativa?

c) En base a la respuesta obtenida en el anterior inciso.

i. ¿Qué versión de HTTP se usó?

ii. Complete la siguientes cabeceras del requerimiento:

_____ HTTP/_____
Host: _____

d) Sabiendo que el servidor DNS de **primerafecha.redes.unlp.edu.ar** tiene dos registros MX configurados, uno con prioridad 5 y otro con prioridad 6, si se quiere enviar un correo a un usuario con ese dominio. NOTA: asuma que el remitente usa un dominio distinto al destinatario.

i. ¿Cuál se usará para el envío del correo?

ii. ¿Debe el dominio del remitente tener configurado al menos un registro MX para poder enviar correos electrónicos?

e) Supongamos que al realizar la solicitud **<https://www.redes.unlp.edu.ar/contacto.html>** se obtiene la cabecera que se muestra a continuación. ¿Qué significa esta respuesta?

```
HTTP/?? 301 Moved Permanently
Location: https://www.redes.unlp.edu.ar/acerca-de.html
Server: Apache/2.4.41 (Ubuntu)
Content-Length: 0
```

2) **Teniendo en cuenta el punto anterior**, usted es el administrador del dominio de DNS de **redes.unlp.edu.ar**. Considere agregar registros para servidores web, correo electrónico y las delegaciones de dominio necesarias. ¿Cómo quedarían los registros DNS en **redes.unlp.edu.ar**?

NOTA: Indicar tipo de registro y contenido (nombre y valor) usando valores ilustrativos donde sea necesario.

3) Dada las siguientes capturas de tráfico:

a) Complete los campos faltantes:

10.0.1.0	>	200.15.34.115	31834 → 443	[SYN]	Seq = 0		
200.15.34.115	>	10.0.1.0	443 → 31834		Seq = ____	Ack = ____	
10.0.1.0	>	200.15.34.115	31834 → 443	[ACK]	Seq = ____	Ack = ____	
10.0.1.0	>	200.15.34.115	31834 → 443	[ACK]	Seq = ____	Ack = ____	Len = 653
200.15.34.115	>	10.0.1.0	443 → 31834	[ACK]	Seq = 1	Ack = ____	
200.15.34.115	>	10.0.1.0	443 → 31834	[ACK]	Seq = 1	Ack = ____	Len = ____
200.15.34.115	>	10.0.1.0	443 → 31834	[ACK]	Seq = 1461	Ack = ____	Len = 1460

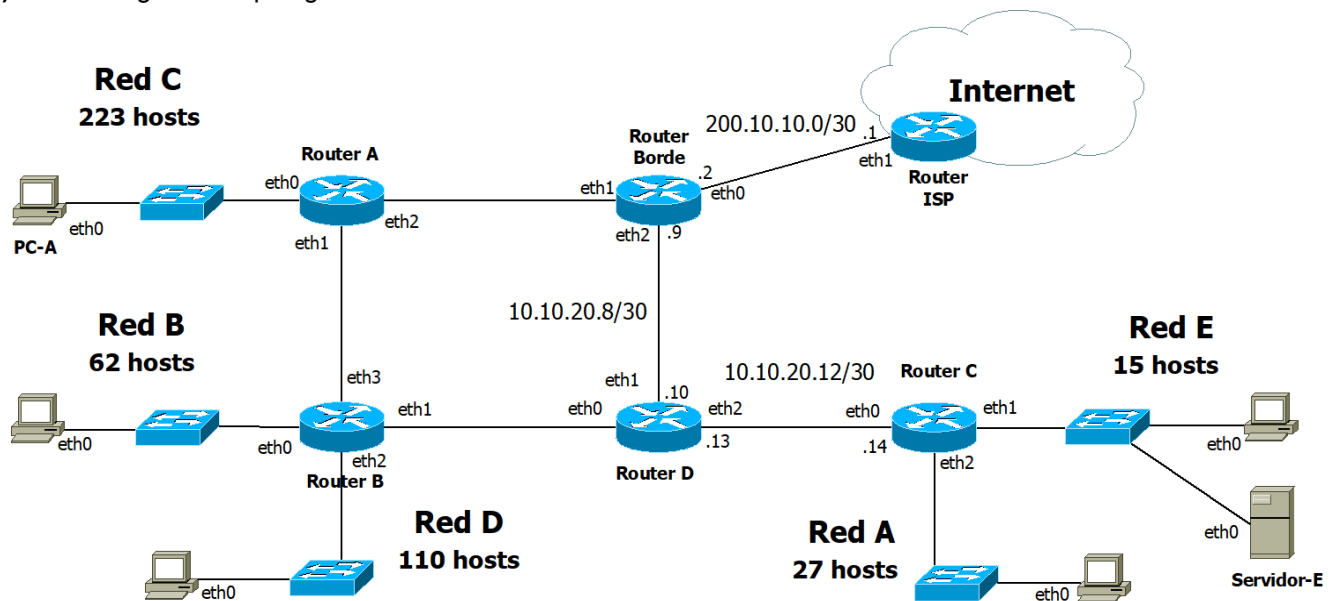
b) Supongamos que tenemos luego:

182.16.35.116 > 191.0.1.3	443 → 23837	[ACK]	Len = 1176
182.16.35.116 > 191.0.1.3	443 → 23837	[ACK]	Len = 44
191.0.1.3 > 182.16.35.116	23837 → 443	[ACK]	Win = ??

i. Antes de recibir los 1176 bytes, el cliente (191.0.1.3) informa una ventana de recepción con disponibilidad de 2000 bytes. Suponiendo que el cliente no consume ningún dato del buffer, indicar el tamaño final de ventana del cliente luego de enviar el último ACK.

ii. Si el servidor hubiera recibido que la ventana de recepción del cliente tiene una disponibilidad de 0 bytes en vez de 2000 bytes, antes de que pueda enviar los 1176 bytes, ¿qué hubiese pasado? ¿Cuál mecanismo es el que actúa, control de congestión o control de flujo?

4) Dada la siguiente topología:



Asigne, a partir del bloque de red 192.168.200.0/23, direcciones a las redes de hosts. Para las redes entre routers utilice el bloque 10.10.20.0/27.

Consideraciones:

- Todas las redes deben tener acceso a internet.
- Desperdiciar la menor cantidad de direcciones posibles.

a. Asigne direcciones IP a todos los dispositivos de la topología, asignando la primera dirección disponible de cada red al router.

b. Arme la tabla de **Router B**. Tenga en cuenta que debe salir a Internet por **Router A**. Sumarizar en caso de ser posible.

5) En base a la información del punto anterior.

a) Si el **Router D** tuviese como default gateway a 10.10.20.14 por la interfaz eth2, ¿qué pasaría con los paquetes que envía una PC en la Red E a Internet?

b) Si **Router B** no conoce la red 200.10.10.0/30, ¿podrá enviar y recibir paquetes hacia y desde Internet?

c) *Servidor-E* se encuentra con el puerto 80/TCP en estado LISTEN. Suponga que la red 10.10.20.12/30 se cae y *PC-A* envía un SYN a *Servidor-E* al puerto 80/TCP. ¿Qué mensaje recibiría *PC-A*? ¿Y si se enviase un datagrama UDP?

6) Indicar Verdadero o Falso. Justificar en ambos casos.

a) Enviar un paquete ICMP Echo Request al puerto 22 puede hacerse por medio de TCP o UDP.

b) Los registros MX al tener prioridad distinta, generan balanceo de carga.

c) Si hay un servidor web atendiendo solicitudes por HTTP 1.1 para diferentes dominios, serán identificadas por medio del GET y el nombre de la página.

d) En IPv6 la dirección 4002::1981::7/64 es válida.

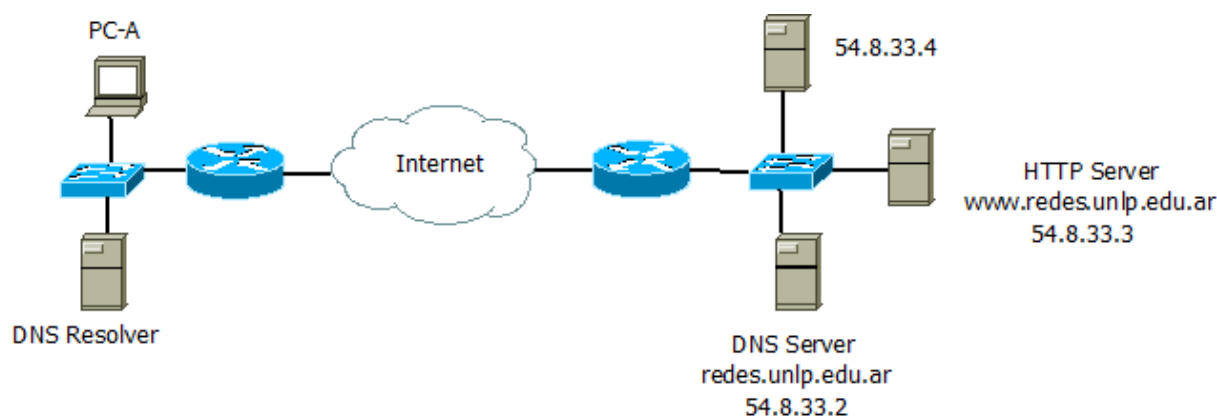
Redes y comunicaciones - 2do semestre - 1ra fecha (03/12/2024)

El parcial **debe ser resuelto con lapicera** de cualquier color. Deberá **justificar** debidamente todas las respuestas, en caso contrario serán consideradas incorrectas. Además, deberá dejar constancia del procedimiento/análisis que utilizó para llegar a los resultados que presente en cada enunciado demostrando dominio del área evaluada. No debe tener en cuenta ninguna suposición propia por fuera de lo que se enuncia en cada inciso.

Al comenzar cada ejercicio todas las tablas cachés están vacías, salvo que se indique lo contrario.

Para referirse a la dirección MAC de un dispositivo utilice la notación: MAC_dev_iface. Ej.: la MAC de una pc "PC-B" será "MAC_PC-B_eth0".

Ejercicio 1) A partir de la siguiente topología:



PC-A desea realizar una consulta HTTP a **www.redes.unlp.edu.ar** solicitando el recurso **index.html** (asumir que el recurso existe en el servidor). Su resolver DNS es DNS Resolver. Para los siguientes incisos debe indicarse el contenido adecuado para cada mensaje:

- ¿Qué protocolos de capa de aplicación se necesitan y qué mensajes deben enviarse desde PC-A para que pueda resolver su consulta y obtener el recurso?
- ¿Qué respuestas recibirá PC-A en base a los mensajes del inciso anterior?

Ejercicio 2) Se desea agregar un servidor de mail con nombre **mail.redes.unlp.edu.ar** en el host con IP **54.8.33.4** para el dominio **redes.unlp.edu.ar**. Indique cuáles registros deberían agregarse en DNS Server y toda la información relacionada a dichos registros.

Ejercicio 3)

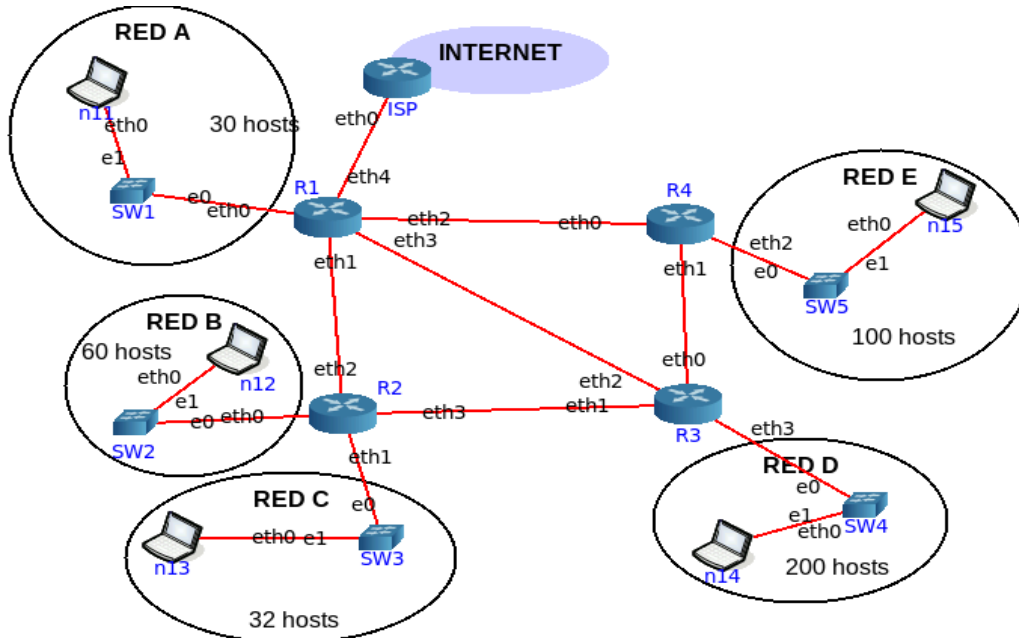
- \$ hping3 -S -p 80 172.217.29.253
- HPING 172.217.29.253 (eth0 172.217.29.253): S set, 40 headers + 0 data bytes
- len=46 ip=172.217.29.253 ttl=51 id=43994 sport=80 flags=SA seq=0 win=42900 rtt=40.2 ms

- ¿Qué está intentando hacer con el comando hping3?
- ¿Qué conclusión puede sacar en base a la respuesta recibida en la línea 3?
- Si en el host 172.217.29.253 se obtuviera la siguiente salida del comando **ss**, ¿cuál habría sido la respuesta recibida en caso de ejecutar el mismo comando anterior? Justifique.

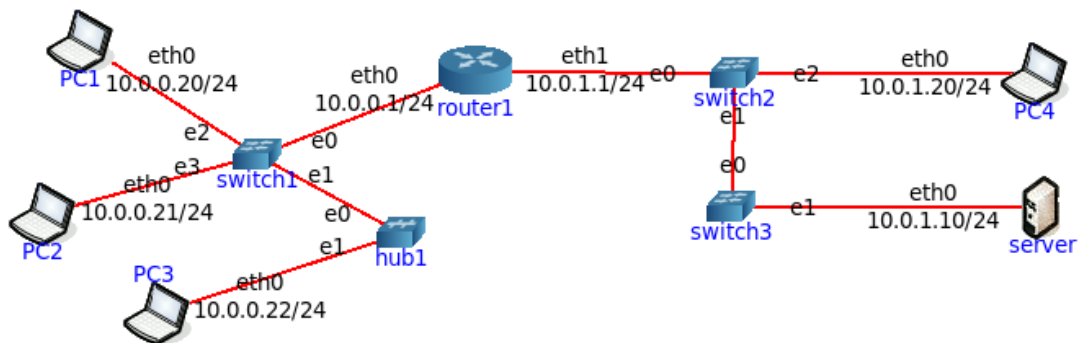
Netid	State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port
tcp	LISTEN	0	128	*:22	*:*
tcp	LISTEN	0	50	127.0.0.1:3306	*:*
tcp	LISTEN	0	128	*:25	*:*
tcp	LISTEN	0	128	:::22	:::*
tcp	LISTEN	0	128	:::25	:::*
udp	UNCONN	0	0	:::53	:::*
udp	UNCONN	0	0	*:80	*:*
tcp	LISTEN	0	128	*:443	*:*

Ejercicio 4) Dada la siguiente topología y el bloque de red 153.100.0.0/22:

- Asignar direcciones de red a las redes A, B, C, D y E desperdiciando la menor cantidad de direcciones IP posibles.
- Asignar direcciones de red al resto de las redes utilizando direcciones privadas de clase A.
- Asignar direcciones IP a todas las interfaces de los dispositivos de red en la topología.
- Sabiendo que las tablas de los demás routers están correctamente configuradas, armar la tabla de ruteo del router R3 considerando:
 - Siempre debe elegirse la ruta más corta.
 - La red RED D tiene que tener salida a internet.
 - Se debe poder llegar a todas las redes de la topología.



Ejercicio 5) Dada la siguiente topología y suponiendo que las tablas CAM de los switches se encuentran completas, responder:



- Suponga que **PC1** realiza una petición HTTP al servidor **server**, indique los datos de las tramas Ethernet que pasan a través de **switch1**, tanto para la petición como para la respuesta.
- ¿Cuáles dispositivos dividen dominios de colisión y cuáles dominios de broadcast?
- Indique la cantidad de dominios de colisión y de broadcast observados en la topología.
- ¿Cuál es la dirección MAC que necesita obtener PC1 mediante ARP Request si quiere comunicarse con PC4?

Ejercicio 6) Indique para cada afirmación, si es verdadera o falsa. Justifique.

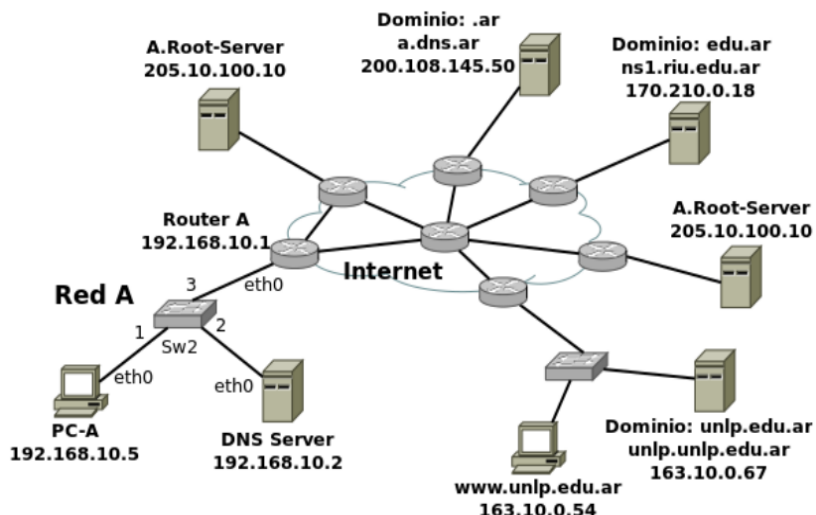
- 2001:db8::1234:5678::9abc es una dirección IPv6 válida.
- Una interfaz de red puede tener configuradas dos direcciones IPv6.
- Si se envía un segmento con flag SYN y se vence el TTL antes de llegar al destino, el emisor recibe un segmento con flag RST.
- Durante una conexión TCP se reciben 3 ACKs duplicados, o más, para un mismo segmento, esto significa que se detectó un problema que debe intentarse solucionarse mediante el control de flujo.

Consideraciones:

- Todas las respuestas deberán ser debidamente justificadas en cualquier otro caso serán consideradas incorrectas. La justificación debe constar de información que demuestre dominio del área.
- Al comenzar cada ejercicio todas las tablas de caché, ARP, CAM... están vacías salvo que se indique lo contrario.

1. Dada la siguiente topología y considerando que:

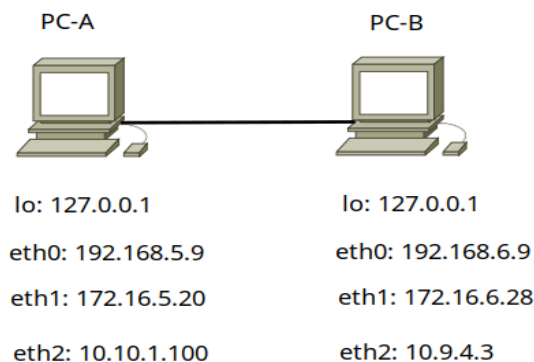
- DNS Server es resolver solo para su red.
- unlp.unlp.edu.ar es resolver solo para su red y autoritativo para el espacio de nombres unlp.edu.ar.
- El resto de servidores DNS son solo autoritativos para los dominios que indican.



- a) El servidor **unlp.unlp.edu.ar** **perdió conectividad con Internet**. PC-A accede mediante un navegador a **www.unlp.edu.ar**.
- ¿Qué respuestas TCP y HTTP obtendrá PC-A por parte del servidor?
 - ¿Podría obtenerse de algún servidor DNS información autoritativa sobre el nombre unlp.edu.ar?
- b) El servidor **unlp.unlp.edu.ar** **recuperó conectividad con Internet** y se plantean mejoras a las que deberá indicar qué modificaciones son necesarias realizar tanto en la topología como las configuraciones (de red y registros DNS):
- Incorporar en la Red A un segundo servidor DNS autoritativo para unlp.edu.ar.
 - Incorporar en la misma red un servidor de correo saliente que será utilizado por la aplicación **www.unlp.edu.ar**.
 - Incorporar en la misma red dos servidores (mail-uno y mail-dos) de correo entrante para los usuarios del dominio unlp.edu.ar. Mail-dos debe recibir los correos solo si mail-uno se encuentra fuera de servicio.
 - Ayudar a servidores de correo de otros dominios a identificar servidores de correo **autorizados** para el envío de correo bajo el dominio unlp.edu.ar.

2. PC-A y PC-B disponen de múltiples adaptadores de red configuradas con una IP y la máscara de clase. Cada adaptador físico PC-A está conectado directamente con un cable a su respectivo PC-B.

Adicionalmente tenemos los siguientes ejecutables que implementan un cliente y servidor TCP:



- cliente.exe: acepta los parámetros -s <ip_servidor> -p <puerto_servidor>

- servidor.exe: acepta los parámetros -l <ip_escucha> -p <puerto_escucha>

a) Indique todas las posibilidades en las que puede ejecutar tanto el cliente como el servidor en PC-A utilizando el puerto 3306 como puerto_escucha **sin que sea alcanzable por PC-B**.

b) PC-B está ejecutando el servidor utilizando -p 80 y en -l se indicó la primera dirección alcanzable por PC-A.

- La conexión iniciada por PC-A (ISN: 1000) a PC-B (ISN: 2000).
- PC-A envía un segmento con 20 bytes.
- PC-B reconoce el segmento de 20 bytes
- PC-A envía dos segmentos de 30 bytes.
- PC-B responde reconociendo el segmento nuevamente el segmento de 20 bytes.
- PC-A envía un segmento de 50 bytes.
- PC-B responde reconociendo el segmento nuevamente el segmento de 20 bytes.

Haga un diagrama en el que se refleje el flujo de intercambios, indicando (seq, ack, flags, length). Y explique qué suceso está ocurriendo en la red ¿en que parte de la comunicación ubicaría el problema?.

c) Haga un diagrama en el que se refleje el flujo de intercambios en el que PC-A envía un segmento a PC-B al puerto 88 en el que ningún proceso está escuchando.

3. La siguiente organización dispone de dos bloques de direcciones libres: el primero es 190.10.2.0/23 y solo en caso agotarse disponible de un segundo bloque de direcciones 180.0.0.0/26.

Asigne direcciones a todas las redes utilizando VLSM.

4. Sobre el mismo gráfico del ejercicio 3, escriba la tabla de ruteo de RTR-E.

- El tráfico hacia y desde Red B **no debe** pasar por RTR-D.
- El tráfico hacia y desde Red A **debe** pasar por RTR-D.

5. Sobre el mismo gráfico del ejercicio 3, indique:

- Cantidad de dominios de broadcast y de colisión.
- PC-D envía un PING satisfactorio a PC-G. Enumere todos los mensajes recibidos por PC-E durante el evento mencionado
- PC-B envía un PING a PC-F. Indique los campos de capa de red (origen y destino) y de enlace (origen y destino) cuando el mensaje sale de RTR-A

6. Indique verdadero o falso para cada una de las siguientes afirmaciones.

- Un nodo con una dirección IP 180.10.80.68/26 y con su default gateway 180.10.80.127 no puede navegar en Internet
- Al pertenecer a la familia de estándares 802.11, un dispositivo wireless se puede comunicar directamente con un dispositivo Ethernet
- En IPv6 no es necesario usar ARP porque eso se resuelve con el uso de la direcciones de link-local

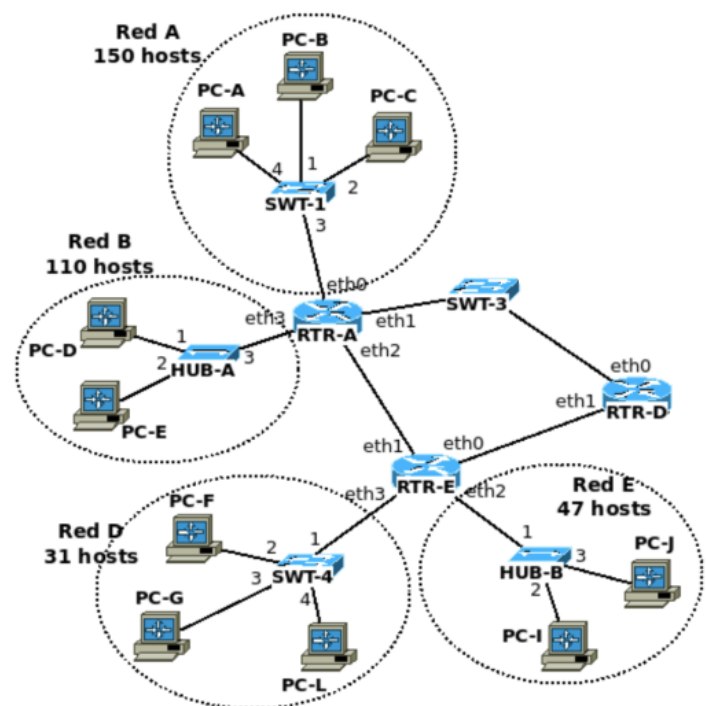


Diagrama #2

5. Tomando cada uno de los siguientes intercambios de manera independiente y apoyándose en el **diagrama #3**. Si la comunicación fue exitosa sólo indicar el camino realizado, en caso contrario, explicar por qué la comunicación falla.

- Una PC en Red A realiza un ping a una PC en Red C.
- Una PC de Internet envía un segmento SYN al 80 a un servidor en Red C.
- Una PC en la Red B realiza un ping a un servidor con dirección IP 8.8.8.8.

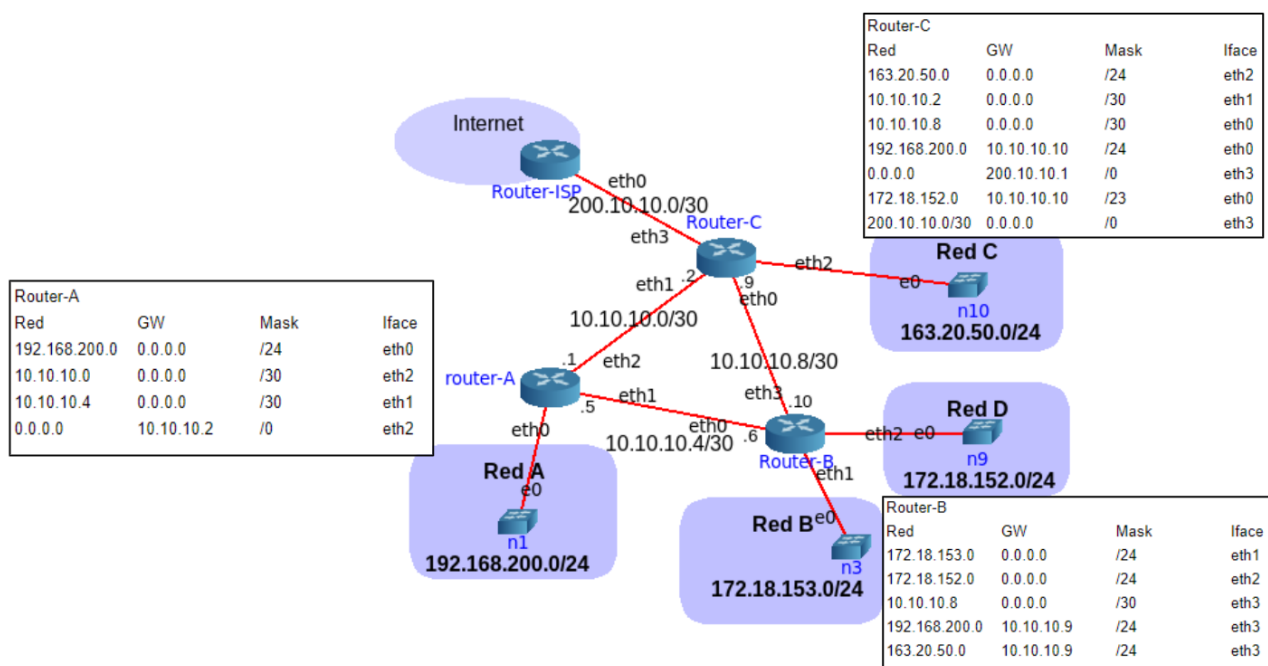


Diagrama #3

6. Dada la topología presentada en el **diagrama #4**, armar la tabla de ruteo de R3, sumalizando siempre que sea posible. Todas las redes deben ser alcanzables.

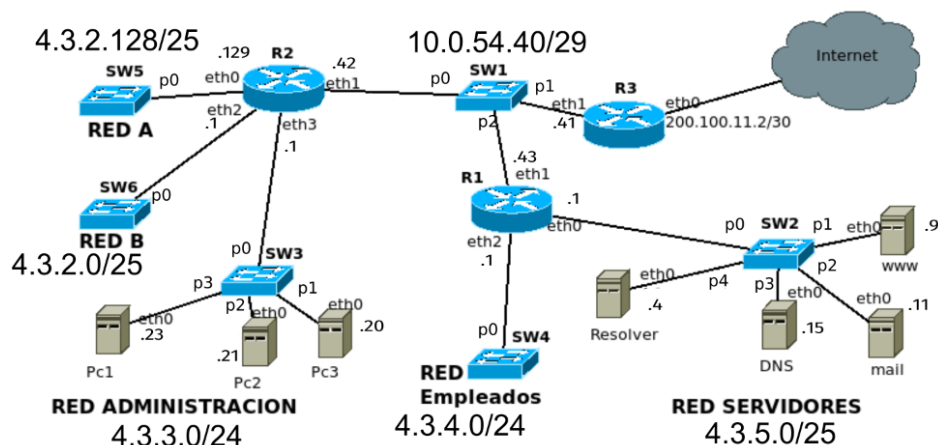


Diagrama #4

7. PC3 quiere conectarse a un servidor web en Internet. Indique los datos de la trama Ethernet, del ARP request y del ARP reply para el dominio de broadcast donde se encuentra SW1.

7. Tomando cada uno de los siguientes intercambios de manera independiente y apoyándose en el **diagrama #3**. Indique la secuencia del camino realizado, si el intercambio fue satisfactorio y, en caso contrario, los cambios necesarios de configuraciones que serían posibles para que sea satisfactorio.
- Una PC en Red A realiza un ping a una PC en Red C
 - Una PC de Internet envía un segmento SYN al 80 a un servidor en Red C
 - Una PC en la Red B realiza un ping a un servidor con dirección IP 8.8.8.8
 - Una PC de Internet envía un ICMP 10.10.10.2

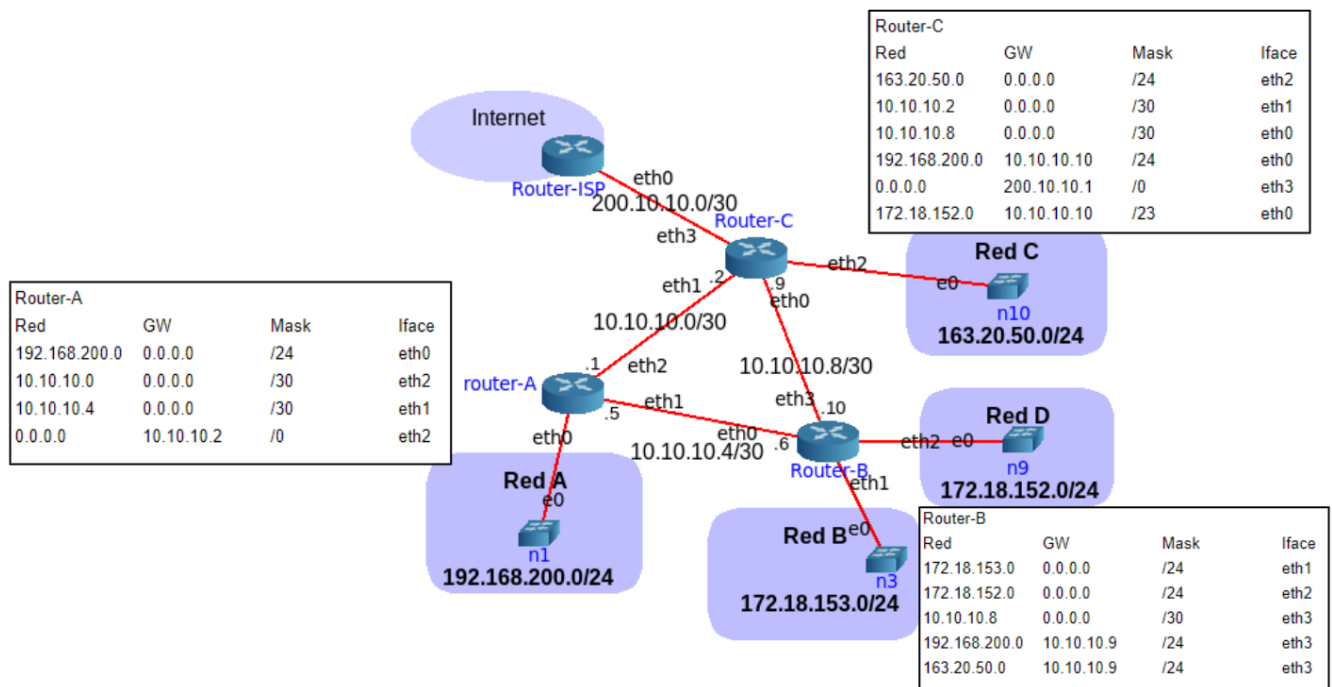


Diagrama #3

8. Dada la topología presentada en el **diagrama #4**, armar la tabla de ruteo de R3, sumalizando siempre que sea posible. Todas las redes deben ser alcanzables.
9. Dada la topología presentada en el **diagrama #4**,
- Indicar cómo se va completando la tabla de SW1 y SW3, considerando sólo los siguientes eventos (No tráfico relacionado):
 - Intercambio DNS entre PC1 y Servidor DNS.
 - PC2 envía un ICMP a un host conectado en Red A.
 - PC3 recibe una respuesta HTTP desde Internet.
 - ¿Cómo sería el ARP request y Reply (Indique trama Ethernet y ARP) que debió realizarse la comunicación indicada en el inciso 8.b.iii en la red que pertenece SW1?

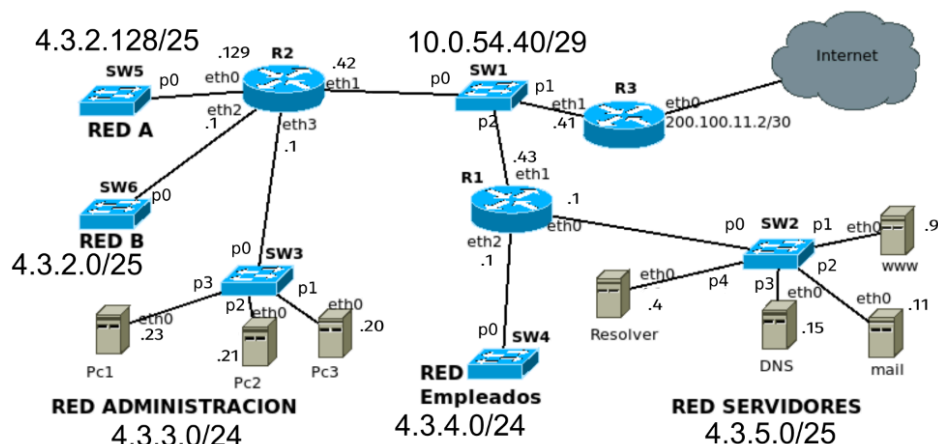


Diagrama #4

Diagrama #2

5. Tomando cada uno de los siguientes intercambios de manera independiente y apoyándose en el **diagrama #3**. Si la comunicación fue exitosa sólo indicar el camino realizado, en caso contrario, explicar por qué la comunicación falla.

- Una PC en Red A realiza un ping a una PC en Red C.
- Una PC de Internet envía un segmento SYN al 80 a un servidor en Red C.
- Una PC en la Red B realiza un ping a un servidor con dirección IP 8.8.8.8.

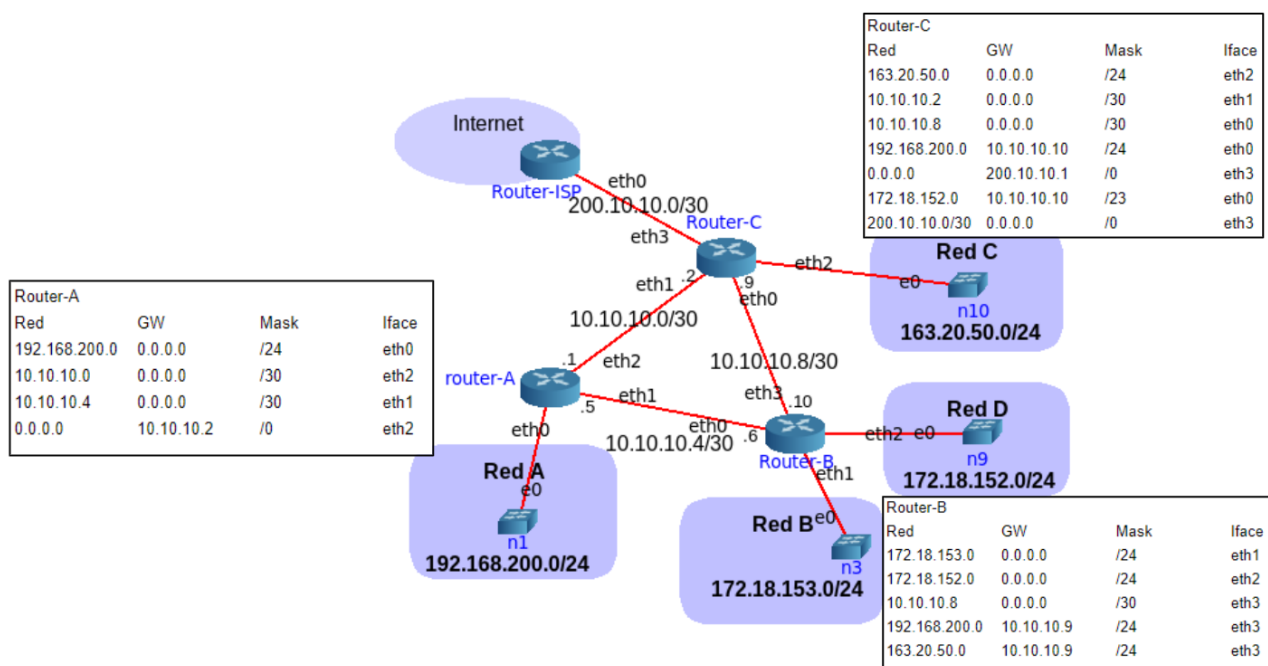


Diagrama #3

6. Dada la topología presentada en el **diagrama #4**, armar la tabla de ruteo de R3, sumalizando siempre que sea posible. Todas las redes deben ser alcanzables.

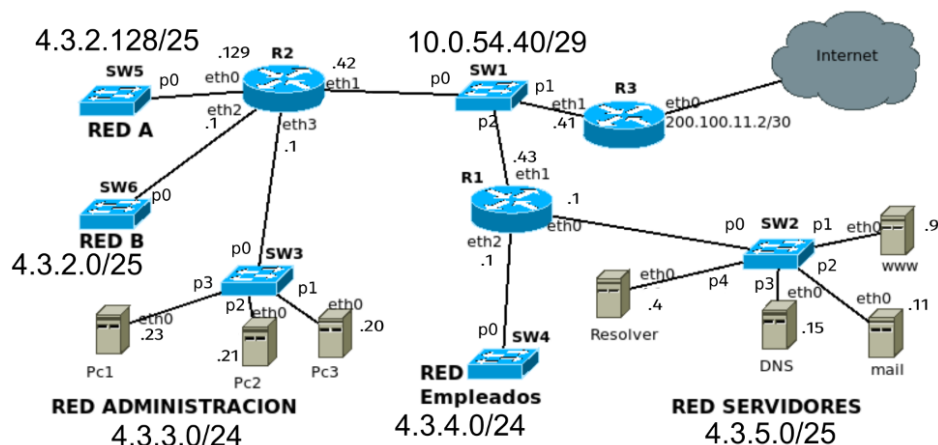


Diagrama #4

7. PC3 quiere conectarse a un servidor web en Internet. Indique los datos de la trama Ethernet, del ARP request y del ARP reply para el dominio de broadcast donde se encuentra SW1.